

الوحدة الثالثة: الكيمياء الكمية

# حسابات تتضمن حجوم الغازات

**الدرس ٣-٤**
صفحات الكتاب ٦٥-٦٨

💡 **فكرة الدرس:** ينص **قانون أفوجادرو** على أن **الحجوم المتساوية من الغازات المختلفة تحتوي على العدد نفسه من الجسيمات** عند نفس درجة الحرارة والضغط. و**الحجم المولي** لأي غاز = **٢٤ L** عند درجة حرارة الغرفة والضغط القياسي: **عدد المولات = الحجم ÷ ٢٤ L/mol**.

🎯 **سأتعلّم:**
- أنص على قانون أفوجادرو
- أعرّف الحجم المولي
- أحول بين حجم الغاز وعدد المولات
- أحسب حجوم الغازات المتفاعلة والناتجة

## 📖 مفردات الدرس

**قانون أفوجادرو**
الحجوم المتساوية من الغازات تحتوي على العدد نفسه من الجسيمات عند نفس الظروف

**الحجم المولي**
الحجم الذي يشغله مول واحد من أي غاز ويساوي ٢٤ L عند حرارة الغرفة والضغط القياسي

**درجة حرارة الغرفة والضغط القياسي**
نحو ٢٥°C وضغط جوي واحد

**اللتر**
١٠٠٠ mL

### الحجم المولي

- مول واحد من أي غاز يشغل **٢٤ L**
- الهيدروجين ٢ g ، الأكسجين ٣٢ g ، ثاني أكسيد الكربون ٤٤ g ، كلها ٢٤ L
- كل منها يحتوي على ٦٫٠٢ × $10^{23}$ جزيء
- **الحجم = المولات × ٢٤**

### التحويل

- **عدد المولات = الحجم (L) ÷ ٢٤ (L/mol)**
- حوّل **mL إلى L** بالقسمة على ١٠٠٠
- ٠٫٢ ÷ ٢٤ = **٠٫٠٠٨٣** ← ٠٫٢ L ميثان = ٢٠٠ mL **mol**
- نيتروجين ← ٠٫١٢ × ٢٤ = **٢٫٨٨ L** = ٠٫١٢ mol

### تفاعلات الغازات

- $H_2(g) + Cl_2(g) \rightarrow 2HCl(g)$
- ١ mol : ١ mol : ٢ mol
- ٢٤ L + ٢٤ L → ٤٨ L
- **نسبة الحجوم = نسبة المولات** في تفاعلات الغازات

### مثال

- احتراق ٨ g كبريت: $S + O_2 \rightarrow SO_2$
- مولات S = ٨ ÷ ٣٢ = ٠٫٢٥ mol
- مولات $SO_2$ = ٠٫٢٥ mol
- الحجم = ٠٫٢٥ × ٢٤ = **٦ L**

| المادة | الكتلة المولية (g/mol) | الحجم المولي (L/mol) | عدد الجُسيمات |
|---|---|---|---|
| الهيدروجين ($H_2$) | 2 | 24 | $6.02 \times 10^{23}$ جُزيء هيدروجين |
| الأكسجين ($O_2$) | 32 | 24 | $6.02 \times 10^{23}$ جُزيء أكسجين |
| ثاني أكسيد الكربون ($CO_2$) | 44 | 24 | $6.02 \times 10^{23}$ جُزيء ثاني أكسيد كربون |
| الإيثان ($C_2H_6$) | 30 | 24 | $6.02 \times 10^{23}$ جُزيء إيثان |

الجدول ٣-٥ الكتلة المولية والحجم المولي لغازات متنوّعة

الكتلة المولية والحجم المولي لغازات متنوعة

## ✏️ أمثلة محلولة

**ما حجم ٠٫٥ mol من غاز الأكسجين عند حرارة الغرفة؟**

**الحل: ٠٫٥ × ٢٤ = ١٢ L**

**كم مولًا في ٤٨٠ mL من غاز الأرجون؟**

**الحل: ٠٫٤٨ ÷ ٢٤ = ٠٫٠٢ mol**

**تفاعل ٢٠ mL هيدروجين مع كلور كافٍ، ما حجم HCl الناتج؟**

**الحل: ٤٠ mL لأن النسبة ١ : ٢**

### ⭐ تذكّر

- **للمول** لأي غاز وليس للسوائل **٢٤ L** والصلبة
- حوّل mL إلى L قبل القسمة على ٢٤

### ⚠️ انتبه من الخطأ

- الحجم المولي ٢٤ L لا ينطبق على الماء السائل
- الغازات الثقيلة لا تشغل حجمًا أكبر من الخفيفة عند نفس الظروف

🧩 **نشاط:** احسب حجم غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج من ١٠ g كربونات كالسيوم مع حمض

### ✅ أختبر نفسي

١. الحجم المولي عند حرارة الغرفة؟

٢. مولات ٤٨ L من غاز؟

٣. ماذا ينص قانون أفوجادرو؟

الإجابات: (١) ٢٤ لترًا ، (٢) ٢ مول ، (٣) الحجوم المتساوية من الغازات تحتوي على العدد نفسه من الجسيمات